SIDE ALUSED

ICMP protokoll

Pavel Kodotšigov, MSc

ICMP protokoll

ICMP (Internet Control Message Protocol) on Interneti kontrollsõnumiprotokoll

IP-protokoll pakub andmesideteenust ilma kohaletoimetamise garantiita

- Pakettide edastamise vea korral ei võeta mingeid meetmeid.

ICMP funktsioonid

- Võrgukihi tasemel veateade
- Võrgu tööjõudluse testimine

ICMP veateateid ei pea tingimata töötlema

ICMP päise vorm

1 bait	1 bait	2 baiti
Sõnumi tüüp	Sõnumi kood	Kontrollsumma
4 baiti Sõltub sõnumi tüübist ja koodist		
Andmeväii		

Päis

ICMP-sõnumite tüübid

Tüüp	Sõnumi eesmärk
0	Echo-vastus
3	Kättesaamatu adressaat
5	Marsruudi ümbersuunamine
8	Echo-päring
9	Ruuteri kuulutus
10	Ruuteri leidmise palve
11	Aeg on ületatud
12	Parameetriline probleem
13	Ajatempli taotlus
14	Ajatempli vastus

ICMP-sõnumite koodid (tüüp 3)

Kood	Põhjus
0	Võrk pole saavutatav
1	Sõlm pole saavutatav
2	Protokoll pole saavutatav
3	Port pole saavutatav
4	Segmenteerimise viga
5	Viga lähtekoha marsruudis
6	Sihtvõrk teadmata
7	Sihtsõlm teadmata
8	Allikas-host isoleeritud
9	Administratiivselt keelatud võrk

ICMP rakendamine

Utiliidid

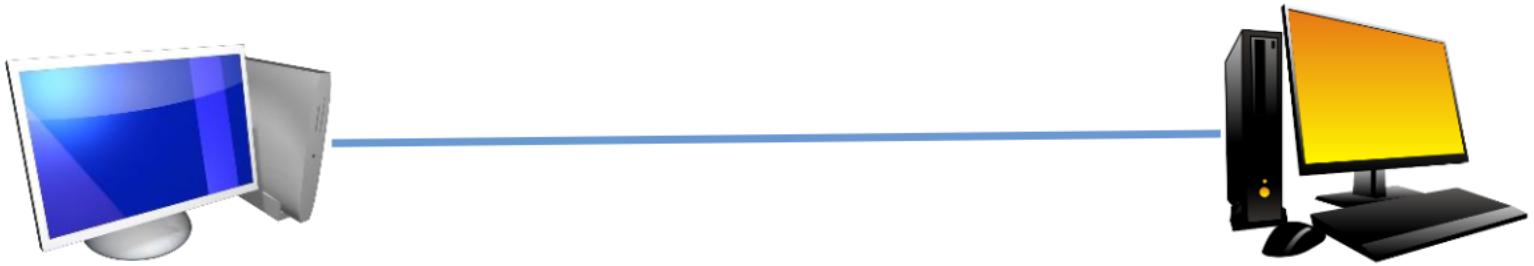
- ping
- traceroute (Windows tracert)

Ping utiliit

Arvuti kättesaadavuse kontrollimine võrgus

ECHO-protokoll ICMP :

- Echo-päring ICMP (Type = 8, Code = 0)
- ICMP-vastus (tüüp = 0, kood = 0)

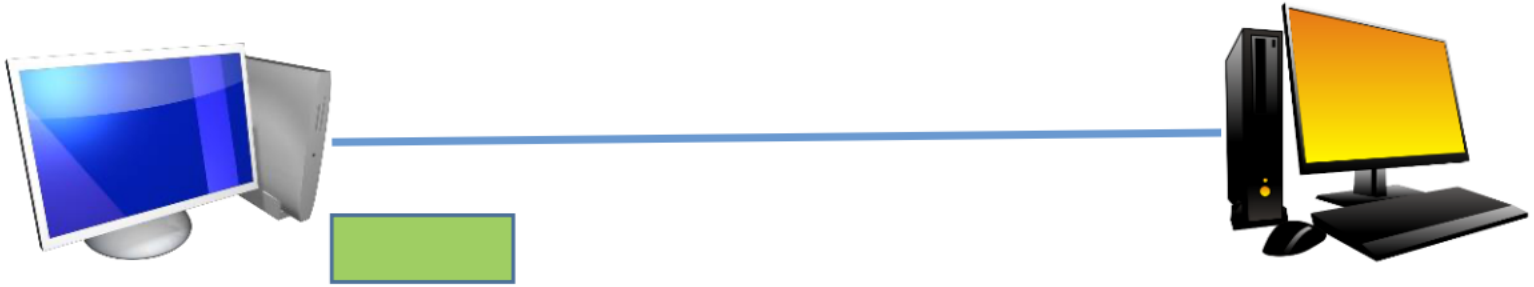


Ping utiliit

Arvuti kättesaadavuse kontrollimine võrgus

ECHO-protokoll ICMP :

- Echo-päring ICMP (Type = 8, Code = 0)
- ICMP-vastus (tüüp = 0, kood = 0)



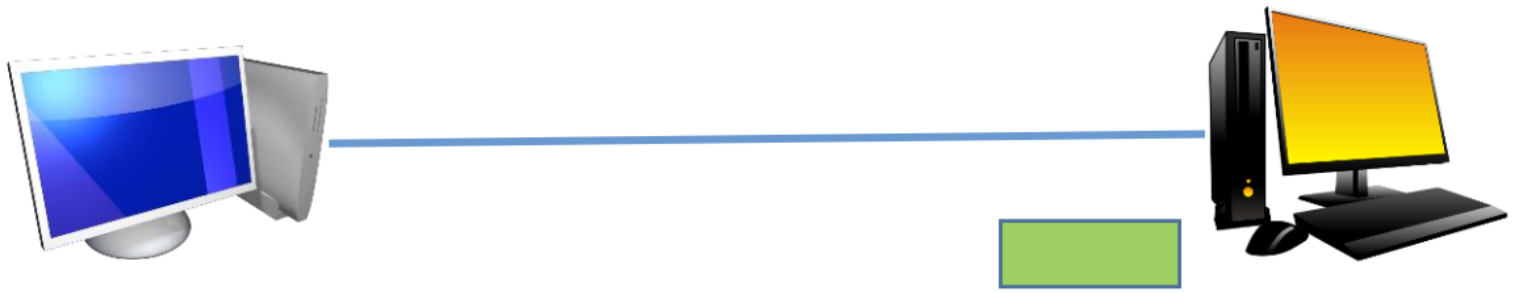
ICMP (Type = 8, Code = 0)

Ping utiliit

Arvuti kättesaadavuse kontrollimine võrgus

ECHO-protokoll ICMP :

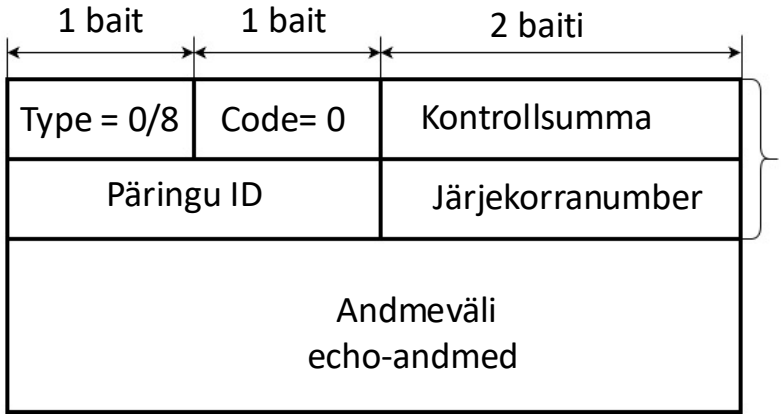
- Echo-päring ICMP (Type = 8, Code = 0)
- ICMP-vastus (tüüp = 0, kood = 0)



ICMP, Tüüp = 0, kood = 0

Ping utiliit

Ping-utiliit saadab testitavale võrgusõlmele tavaliselt rea *echo*-päringuid (*echo-request*) ja annab kasutajale statistika kadunud *echo*-vastuste (*echo-reply)* ja võrgu keskmise reageerimisaja kohta päringutele.



Echo-päringu ja echo-vastuse tüüpi ICMP-sõnumite vorming

```
bash-3.2$ ping www.ee
PING www.ee (194.204.20.2): 56 data bytes
64 bytes from 194.204.20.2: icmp_seq=0 ttl=55 time=7.382 ms
64 bytes from 194.204.20.2: icmp_seq=1 ttl=55 time=8.717 ms
64 bytes from 194.204.20.2: icmp_seq=2 ttl=55 time=8.760 ms
64 bytes from 194.204.20.2: icmp_seq=3 ttl=55 time=7.245 ms
```

Traceroute utiliit

Traceroute'i utiliit jälgib marsruuti, saates rea tavalisi IP-pakette uuritava marsruudi lõpp-punkti. Meetodi idee on järgmine. Esimese saadetava paketi eluea väärtus (TTL) on seatud väärtusele 1. Kui esimese ruuteri IP-protokoll võtab selle paketi vastu, vähendab see vastavalt oma algoritmile TTL väärtust 1 võrra ja saab 0. Ruuter viskab null elueaga paketi maha ja tagastab ICMP lähtesõlmele datagrammi aegumise tõrketeate (tüübivälja väärtus on 11) koos IP-päise ja kaotatud paketi esimese 8 baidiga.

Kui ta saab ICMP-teate paketi edastamata jätmise põhjuse kohta, mäletab traceroute'i utiliit esimese ruuteri aadressi (mis võtab ICMP-sõnumit kandva IP-paketi päisest).

Seejärel saadab traceroute järgmise IP-paketi, kuid nüüd on TTL väärtus 2. See pakett läbib esimese ruuteri ohutult, kuid teisel "sureb", mille kohta saadetakse kohe sarnane ICMP-datagrammi aegumise veateade. Traceroute utiliit mäletab teise ruuteri aadressi jne.

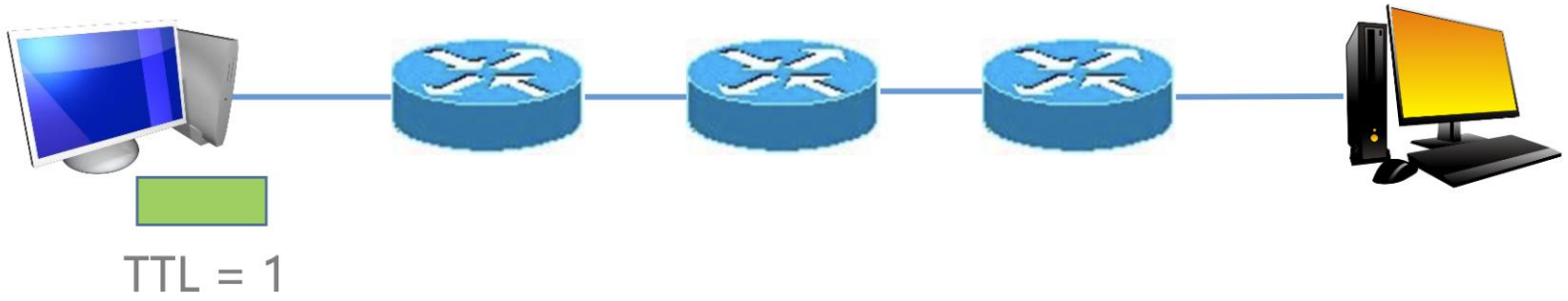
Selliseid toiminguid tehakse iga ruuteriga marsruudil kuni sihtkohasõlme või vigase ruuterini.

traceroute utiliit

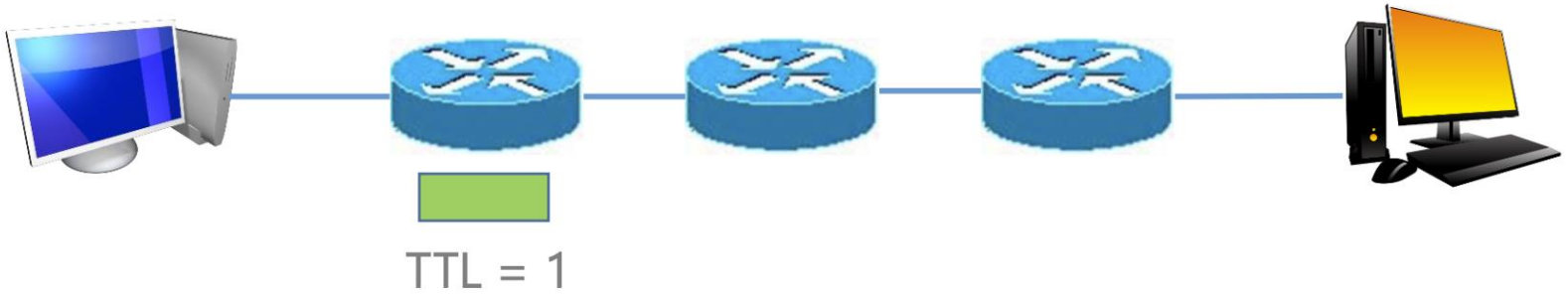
traceroute määrab marsruudi lähtepunktist sihtkohta

Leiab kõigi marsruuterite aadressid, mida pakett läbib.

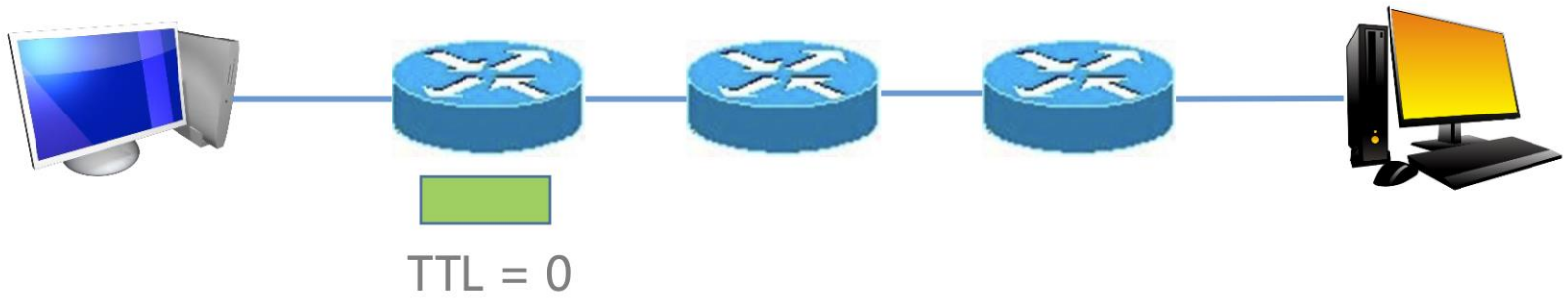
Traceroute utiliidi töötamine



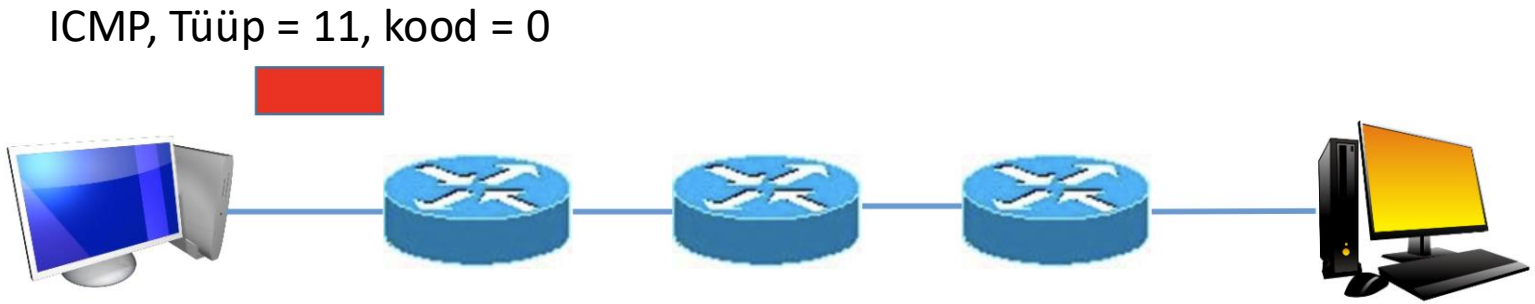
Traceroute utiliidi töötamine



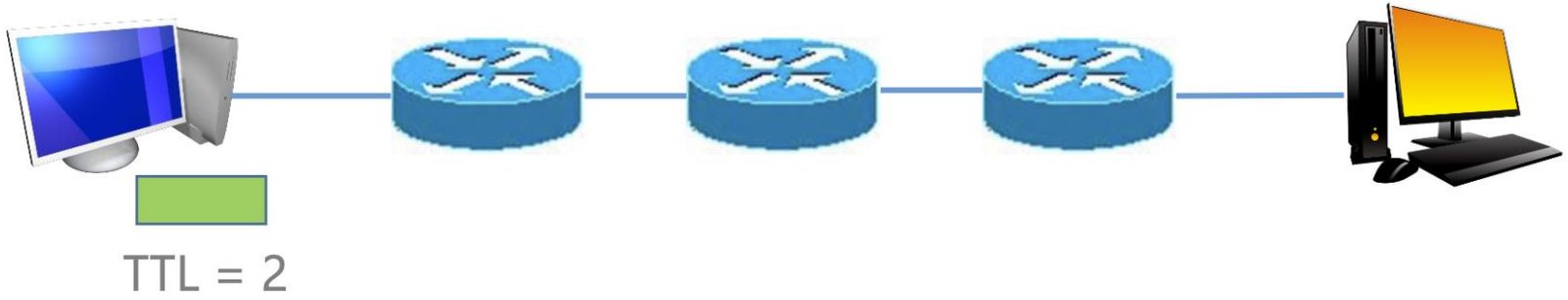
Traceroute utiliidi töötamine



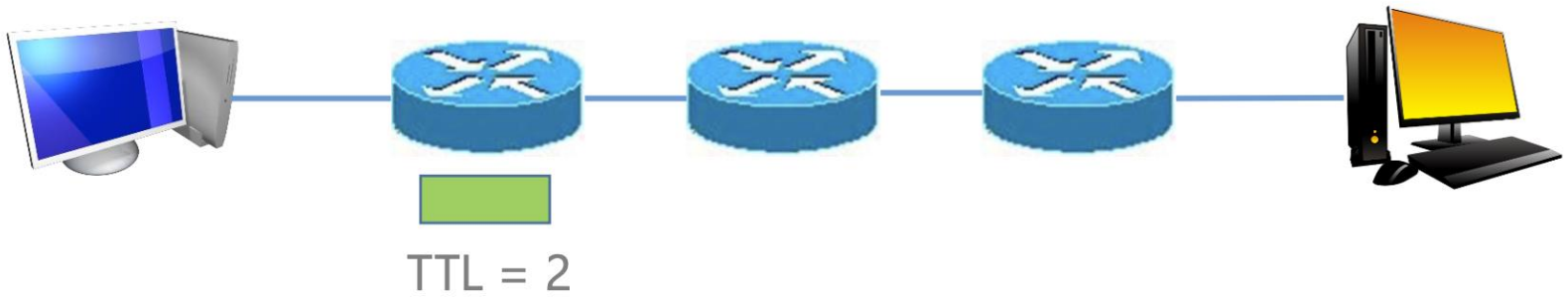
Traceroute utiliidi töötamine



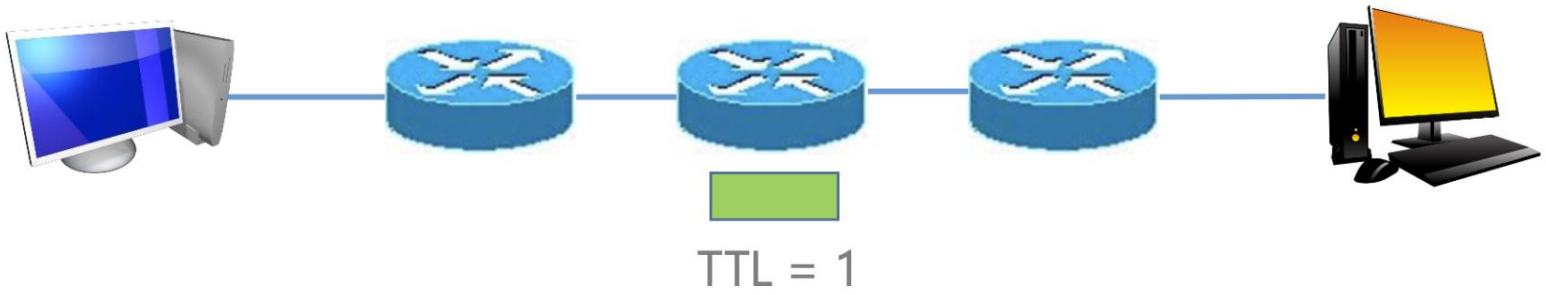
Traceroute utiliidi töötamine



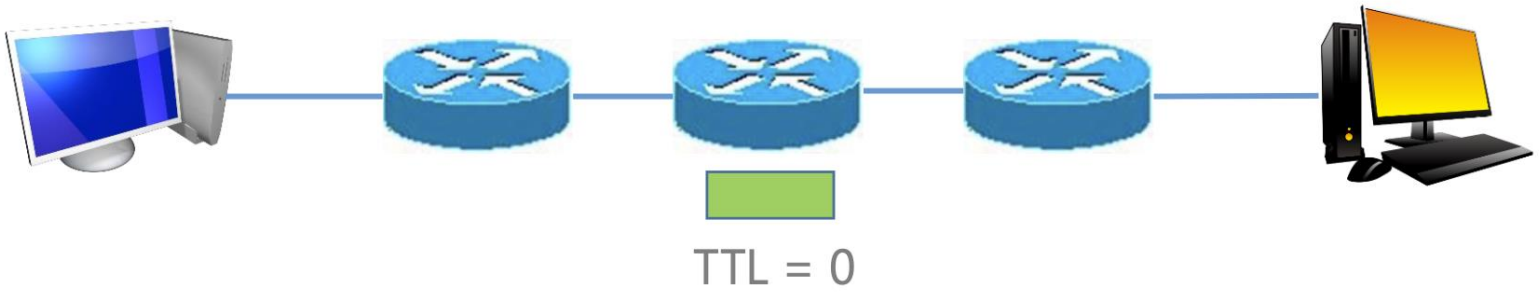
Traceroute utiliidi töötamine



Traceroute utiliidi töötamine

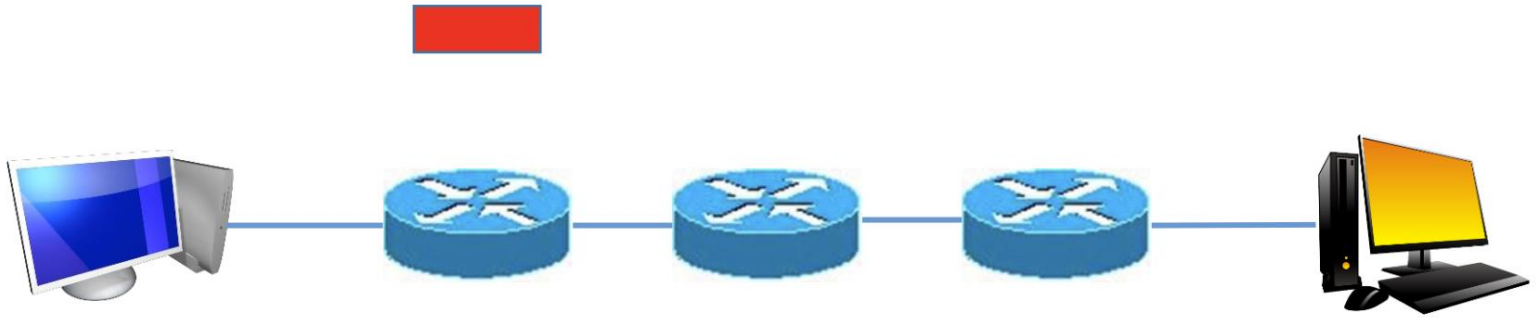


Traceroute utiliidi töötamine



Traceroute utiliidi töötamine

ICMP, Tüüp = 11, kood = 0



Kokkuvõte

ICMP (Internet Control Message Protocol) on Interneti kontrollsõnumiprotokoll

ICMP funktsioonid

- Võrgukihi tasemel veateade
- Võrgu tööjõudluse testimine

ICMP päis

- Sõnumi tüüp
- Sõnumi kood

Utiliidid, mis kasutavad ICMP

- ping
- traceroute